

第一章 基础电路

电路常用
分析方法

§ 1 电路的组成和功能

§ 2 电路中的物理量

§ 3 基尔霍夫定律

§ 4 电阻的联接方式

§ 5 独立电源 → 电源等效变换定理

§ 6 支路电流法

§ 7 节点电位法

利用基尔霍夫
定律进行求解

§ 8 叠加原理

§ 9 等效电源定理

§ 10 受控电源

§ 11 正弦交流电路

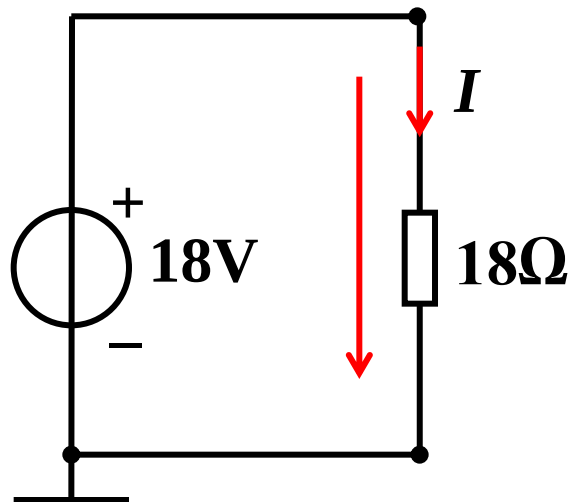
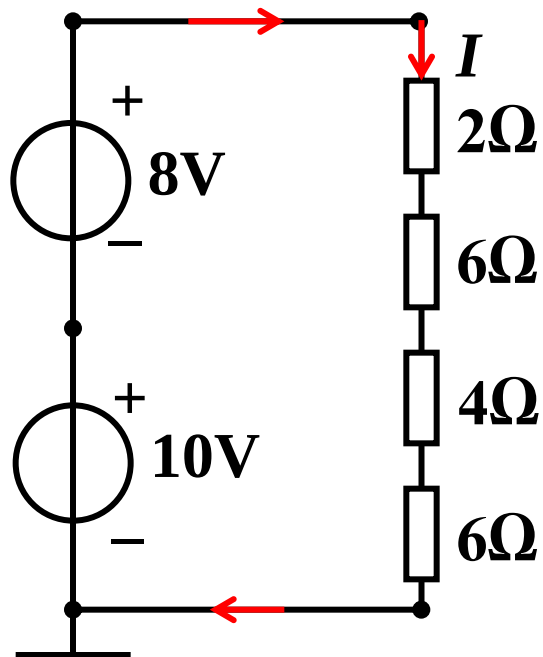
1-2 求 V_a 、 V_b 、 V_c 、 V_d 、 V_e = ?

解答过程: $V_f = 0V$

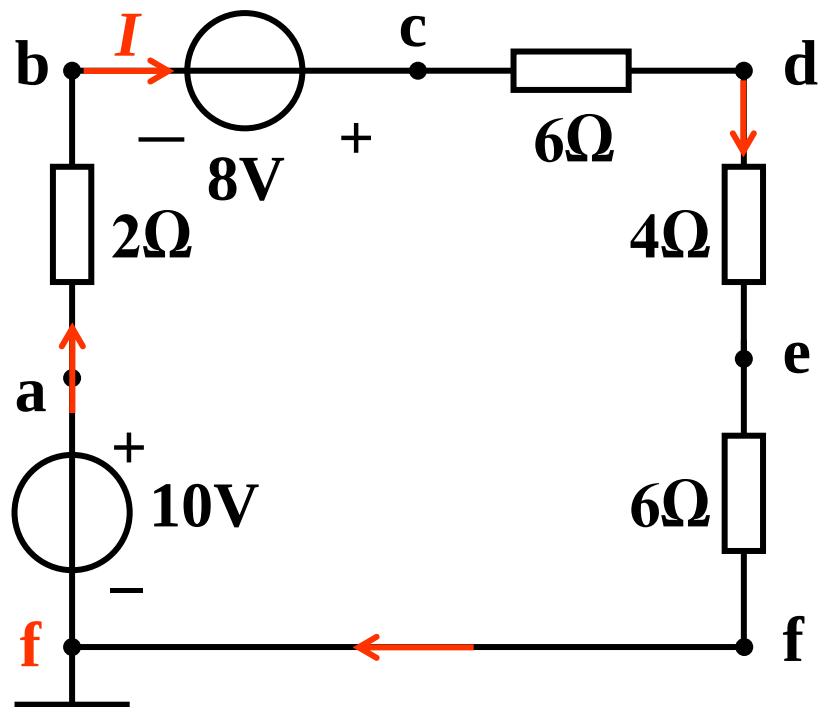
$$V_a = U_{af} = 10V$$

求 V_b 必须先求 I → 欧姆定律
→ KVL(推荐)

↓ 设定参考方向



$$I = \frac{18V}{18\Omega} = 1A$$



1-2 求 V_a 、 V_b 、 V_c 、 V_d 、 V_e = ?

解答过程: $V_f = 0V$

$$V_a = U_{af} = 10V$$

求 V_b 必须先求 I $\xrightarrow{\text{欧姆定律}}$ KVL(推荐)

$$\text{KVL: } -8 + 6I + 4I + 6I - 10 + 2I = 0$$

$$\rightarrow I = 1A$$

$$V_b = U_{bf} = U_{ba} + V_a = -2I + 10 = 8V = U_{bc} + 6I + 4I + 6I = -8 + 16 = 8V$$

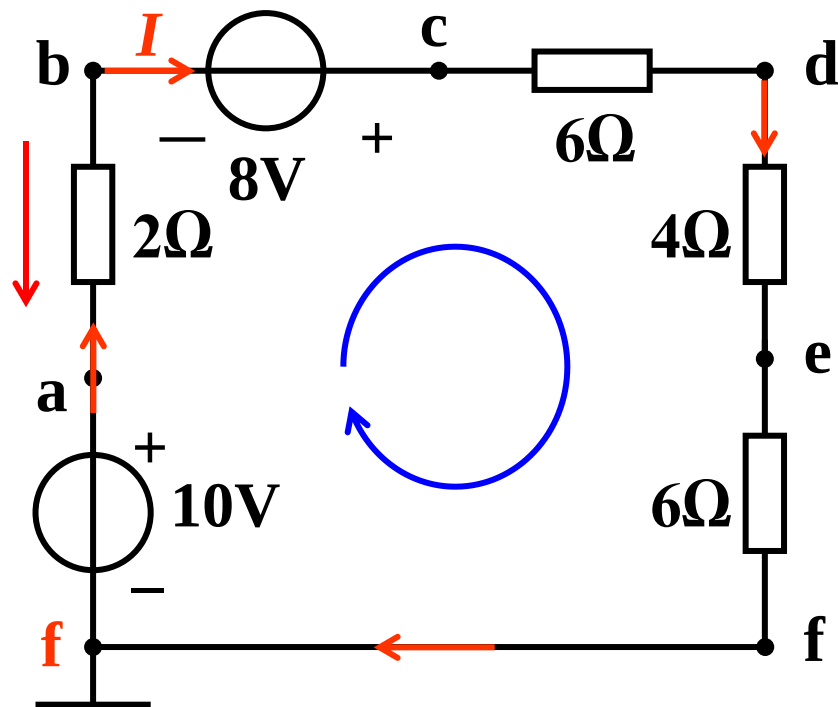
$$V_c = U_{cf} = U_{cb} + V_b = 8 + 8 = 16V = 6I + 4I + 6I = 16V$$

$$V_d = U_{df} = 4I + 6I = 10V = U_{dc} + V_c = -6I + 16 = 10V$$

$$V_e = U_{ef} = 6I = 6V = U_{ed} + V_d = -4I + 10 = 6V$$

可用其他路径检查

建议求回路电流最好用KVL; 建议假设 I 顺时针流过回路



1-8 求 I 、 R 、 U_S =?

解答过程:

$$\text{KVL: } 2 \times 10 + I \times 10 - 3 \times 5 = 0$$

$$\longrightarrow I = -0.5\text{A}$$

$$\text{KCL: } 3 + I = I_1 \longrightarrow I_1 = 2.5\text{A}$$

$$\text{KCL: } 2 = I + I_2 \longrightarrow I_2 = 2.5\text{A}$$

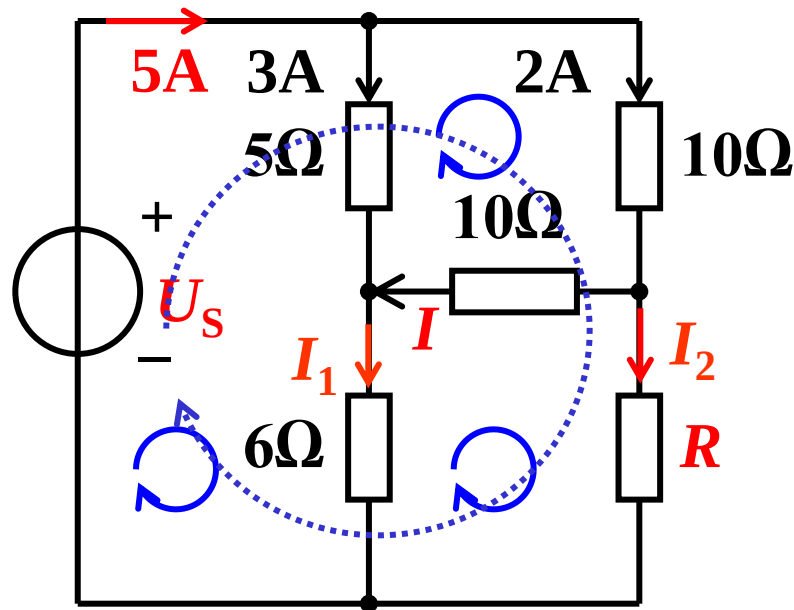
方法一: 先求 R 后求 U_S

$$\text{KVL: } I_2 \times R - 6 \times I_1 - 10 \times I = 0 \longrightarrow R = 4\Omega$$

$$\text{KVL: } 3 \times 5 + 6 \times I_1 - U_S = 0 \longrightarrow U_S = 30\text{V}$$

方法二: 先求 U_S 后求 R

$$\text{检查: } 2 \times 10 + I_2 \times R - U_S = 0$$

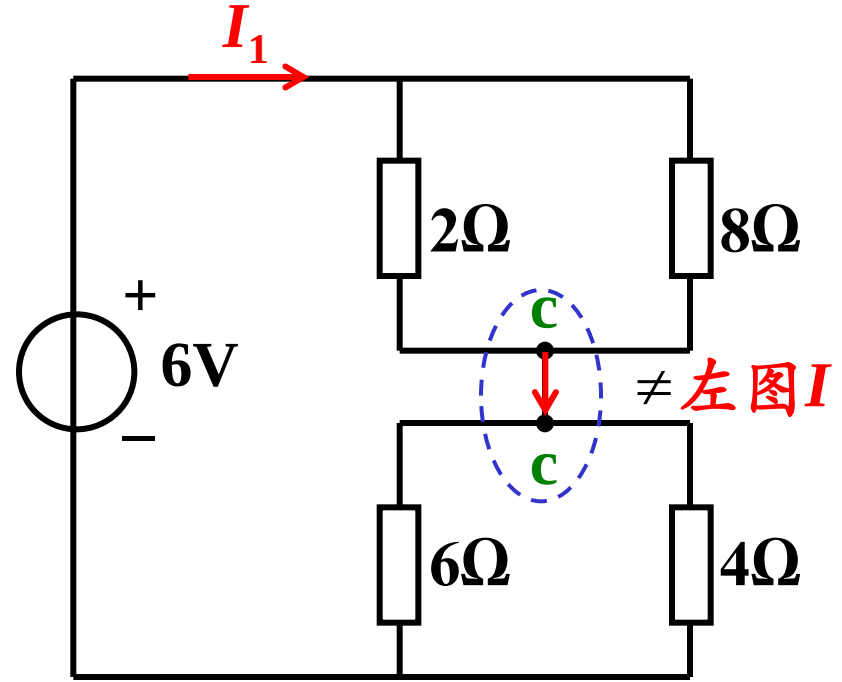
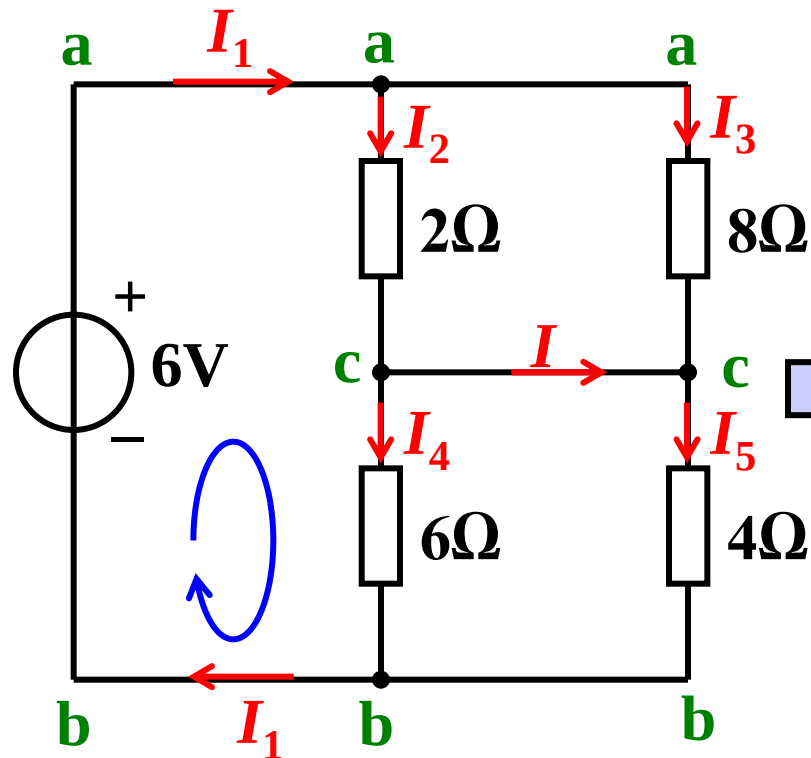


采用支路电流法思想
先求出所有电流

尽量用未用回路检查

遇到不会做的题目
可以先把所有支路
电流求出来再求解

1-10 求 $I=?$ 可以利用支路电流法 (不推荐) 可参考P14 例 1-6



注意点：等效变换仅对外电路
等效，对内电路可能并不等效
内电路物理量的求解必须回到原图

$$I_1 = \frac{6}{2//8 + 6//4} = 1.5A$$

分流公式: $I_2 = \frac{8}{2+8} \times I_1 = 1.2A$

$$I_2 = I + I_4 \longrightarrow I = 0.6A$$

KVL: $2I_2 + 6I_4 - 6 = 0 \longrightarrow I_4 = 0.6A$

$$I_4 = \frac{4}{6+4} \times I_1 = 0.6A$$

1-1 (1) 开关S断开时, 求 U 、 I = ?

方法一: 先求 I 两者异号

$$\text{KVL: } 10 \times I - 30 + 5 \times I = 0$$

$$\rightarrow I = 2\text{A}$$

$\therefore U$ 、 I 的参考方向相反

$$\therefore U = -I \times 5 = -10\text{V}$$

方法二: 先求 U $\rightarrow$ 分压公式:

不推荐

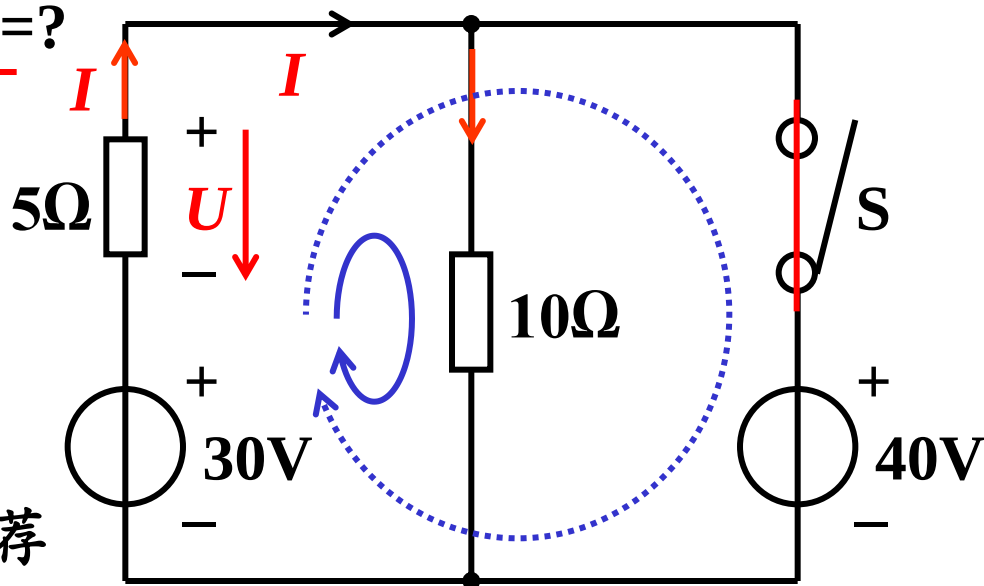
(2) 开关S闭合时, 求 U 、 I = ?

方法一: $40 = U + 30 \rightarrow U = 10\text{V}$

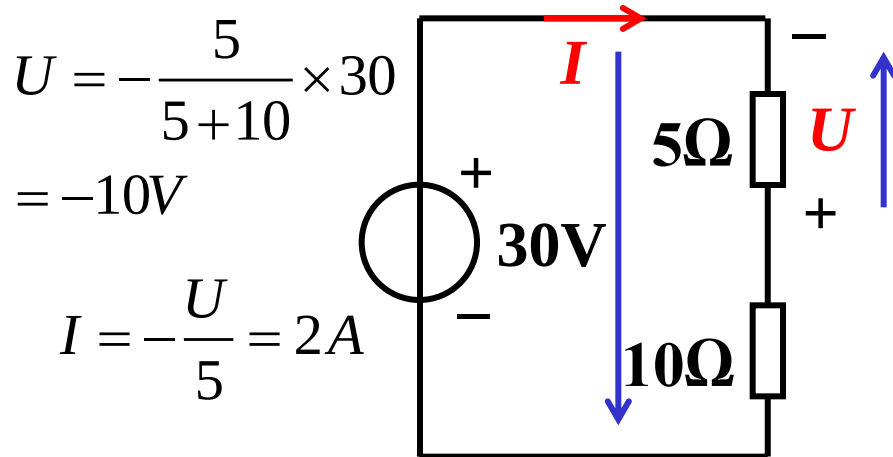
$$I = -U/5 = -2\text{A}$$

方法二: KVL: $40 - 30 + 5I = 0$

$$\rightarrow I = -2\text{A} \quad U = -I \times 5 = 10\text{V}$$



需要判断单个电阻的电压与总电阻侧的电压方向是否相同?



1-4 求 U_1 、 U_2 = ?

$$I_1 = \frac{4 + 6 // 3}{18 + (4 + 6 // 3)} \times 8 = 2A$$

$$U_1 = I_1 \times 18 = 36V$$

$$U_2 = \frac{6 // 3}{4 + 6 // 3} \times U_1 = 12V$$

$$I_2 = 8 - I_1 = \frac{18}{18 + (4 + 6 // 3)} \times 8 = 6A$$

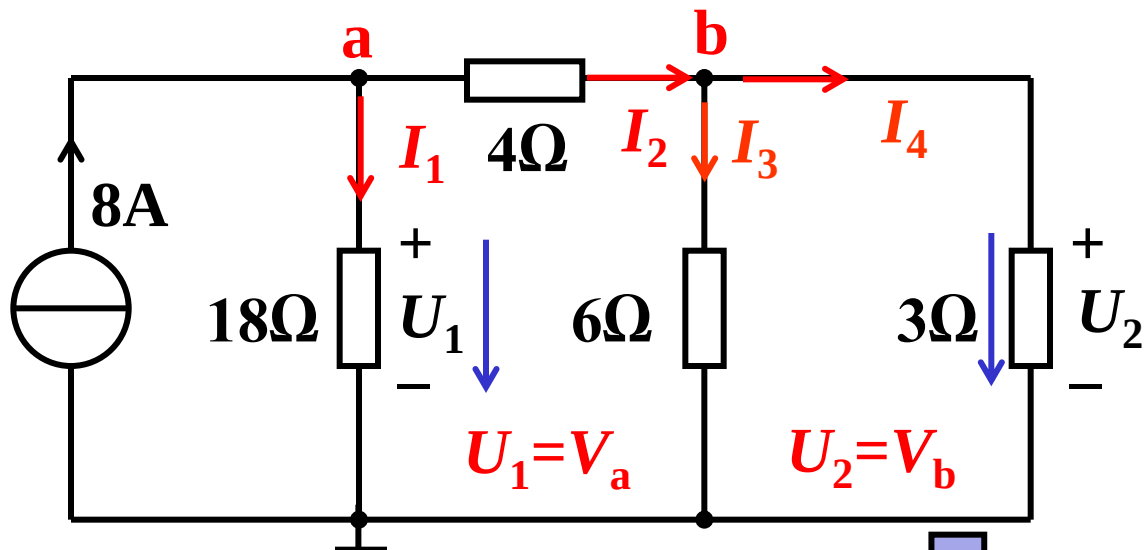
$$U_2 = I_2 \times (6 // 3) = 12V$$

$$I_4 = \frac{6}{6 + 3} \times I_2 = 4A \quad U_2 = I_4 \times 3 = 12V$$

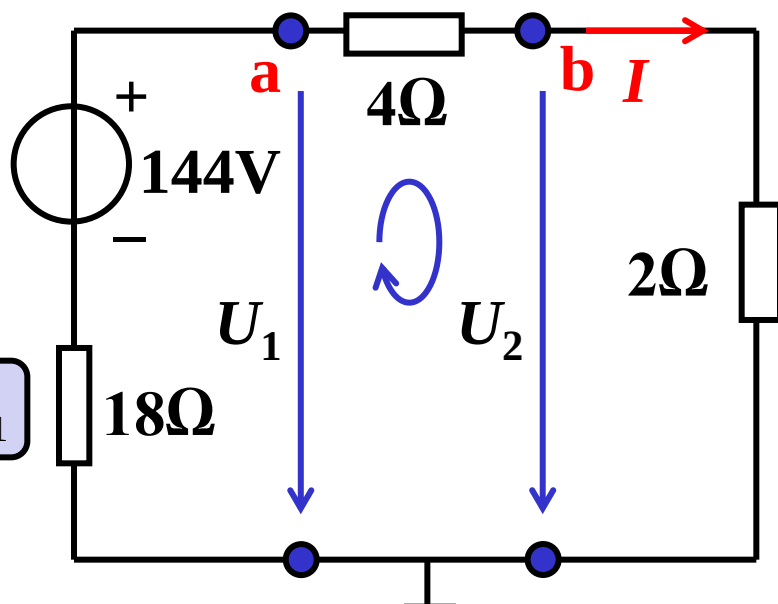
$$4I + 2I + 18I - 144 = 0$$

$$\rightarrow I = 6A \quad U_2 = 2I = 12V$$

$$U_1 = 4I + 2I = 36V = 144 - 18I$$



等效变换仅对外电路等效，
对内电路并不等效



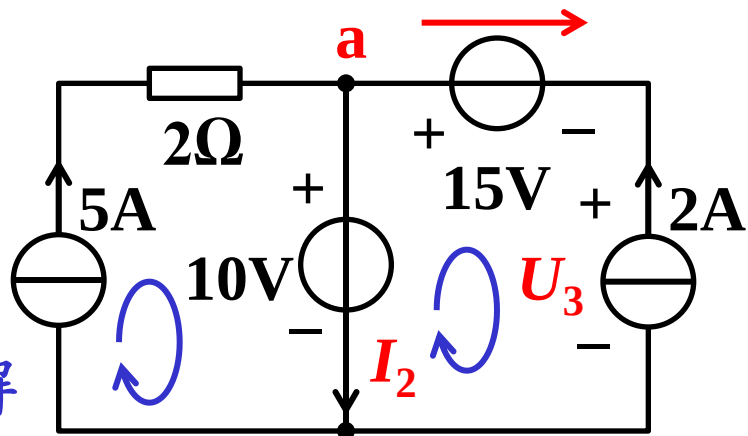
不推荐用电源等效变换定理

1-7 计算电路中的 I_2 和 U_3 ，验证各元件的电功率之和为零。

节点a: $5+2=I_2=7A$

第2张图中可以求 I_2 ，能不能求 U_3 ？

注意：等效变换仅对外电路等效， U_1 对内电路并不等效 U_3 必须回原图求解



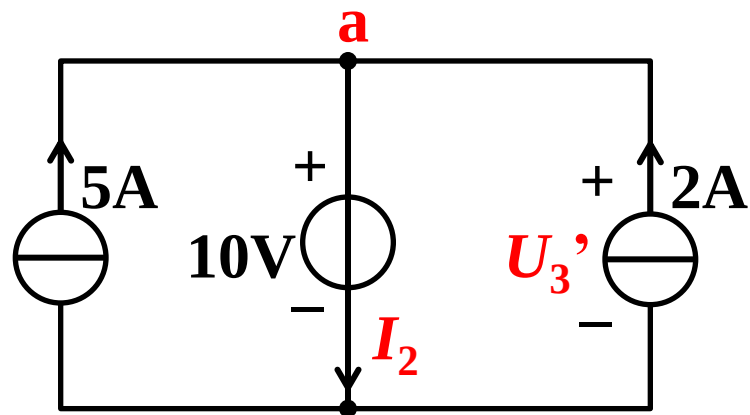
$$KVL: 15 + U_3 - 10 = 0 \rightarrow U_3 = -5V$$

$$P_{2\Omega} = 5^2 \times 2 = 50W$$

$$P_{10V} = 10 \times I_2 = 70W$$

$$P_{15V} = -15 \times 2 = -30W$$

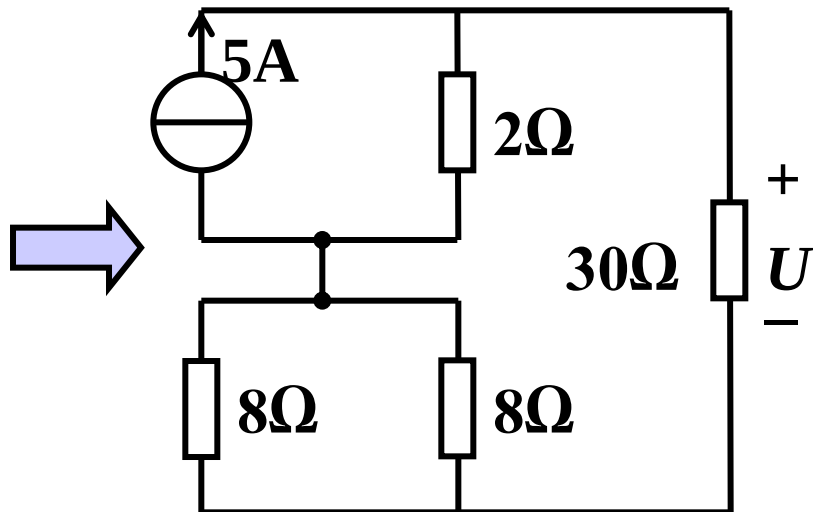
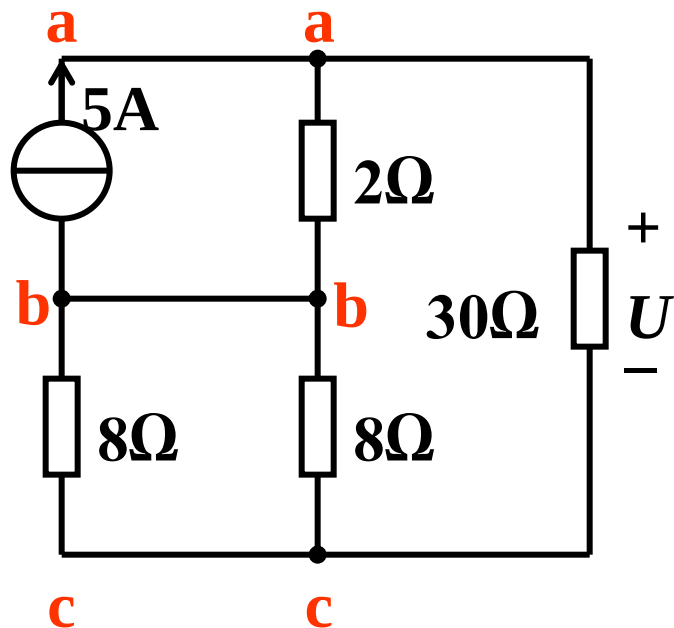
$$P_{2A} = -U_3 \times 2 = 10W$$



$$KVL: 5 \times 2 + 10 - U_1 = 0 \rightarrow U_1 = 20V \quad P_{5A} = -U_1 \times 5 = -100W$$

$$P_{2\Omega} + P_{10V} + P_{2A} + P_{15V} + P_{5A} = 0 \rightarrow \text{能量守恒定律}$$

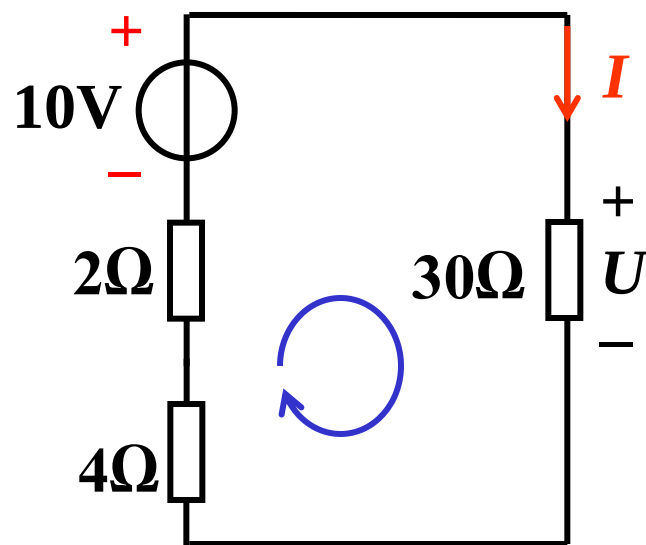
1-12 利用电源等效变换方法求 U 和 I ※ 电压源与电流源在等效变换前后的参考方向相反



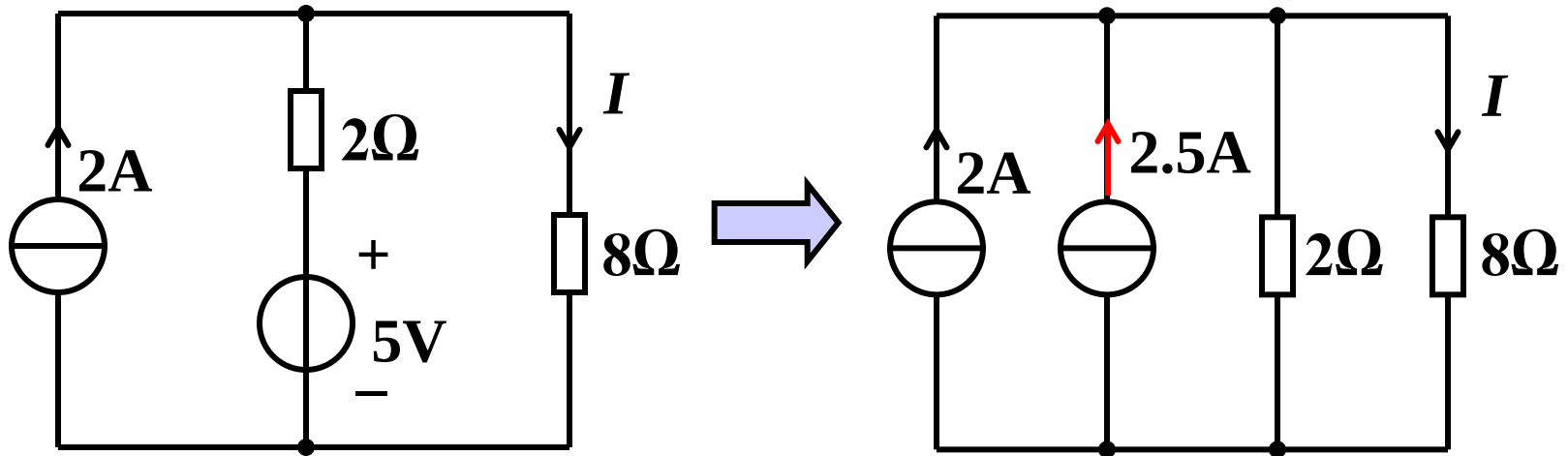
分压公式: $U = \frac{30}{30 + 2 + 4} \times 10 = \frac{25}{3} \text{V}$

KVL: $(30 + 4 + 2) \times I - 10 = 0$

→ $I = \frac{5}{18} \text{A} \quad U = I \times 30 = \frac{25}{3} \text{V}$



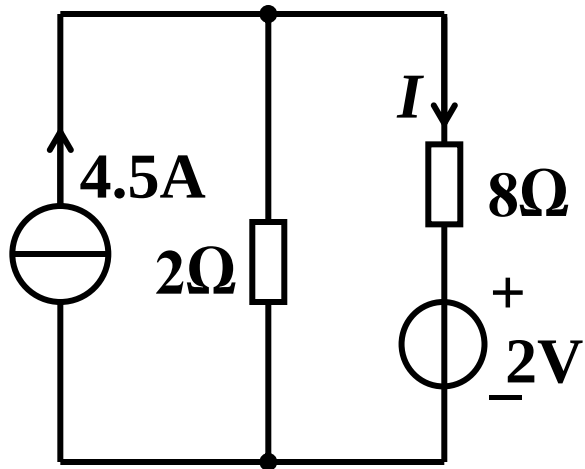
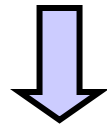
1-12 利用电源等效变换方法求 U 和 I ※ 电压源与电流源在等效变换前后的参考方向相反



两条纯电阻支路并联的电路

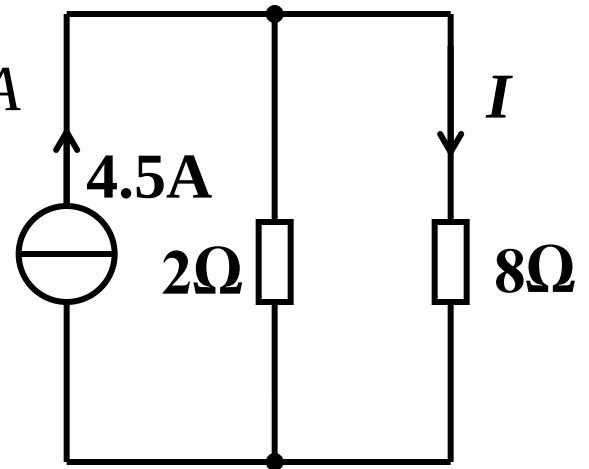
← 分流公式:

$$I = \frac{2}{2+8} \times 4.5 = 0.9A$$

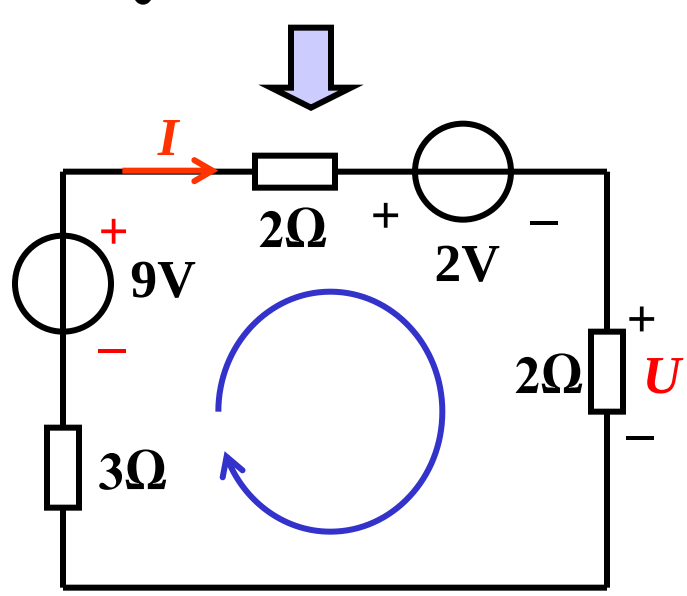
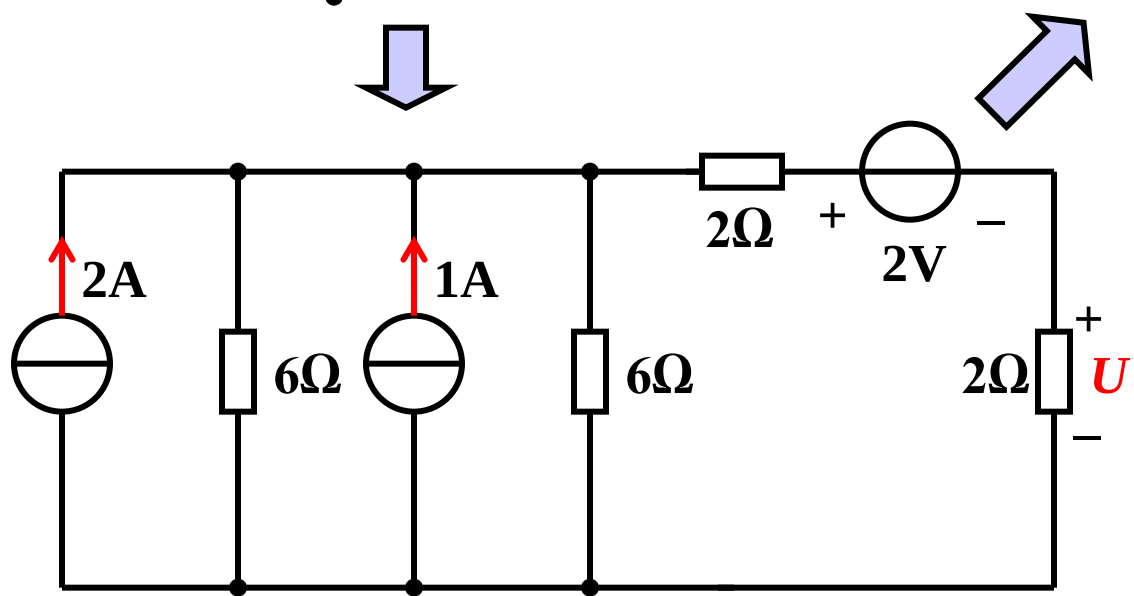
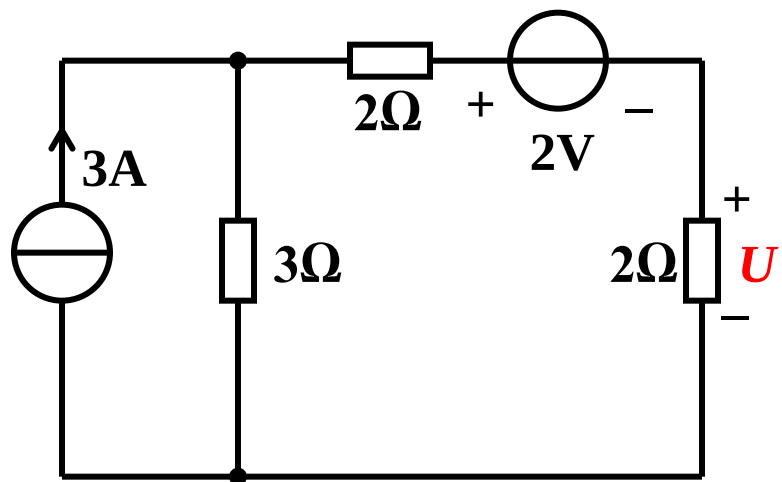
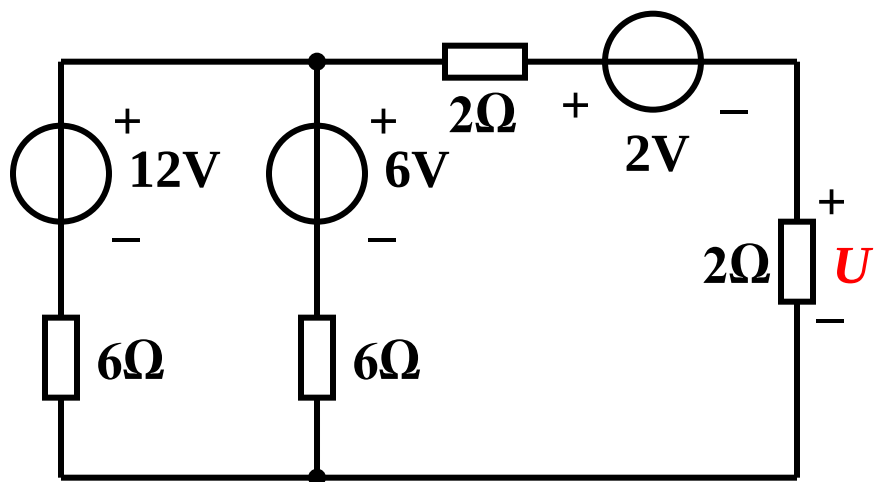


$$I = \frac{4.5 \times (2 // 8)}{8} = 0.9A$$

← 不可以使用分流公式

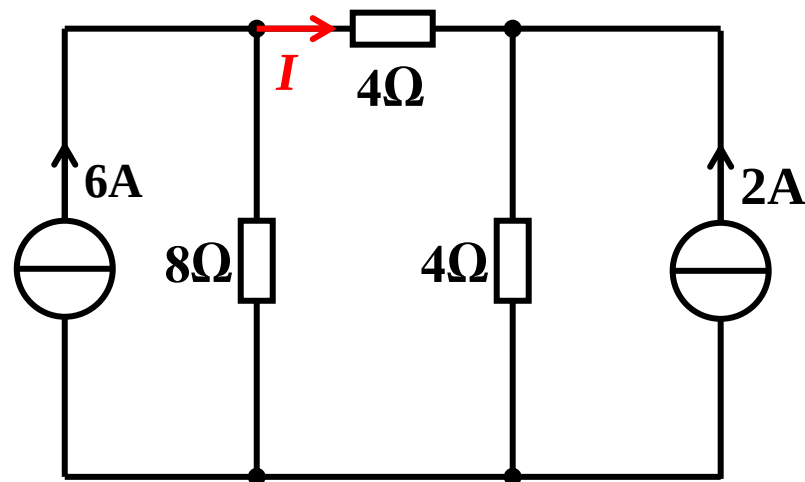
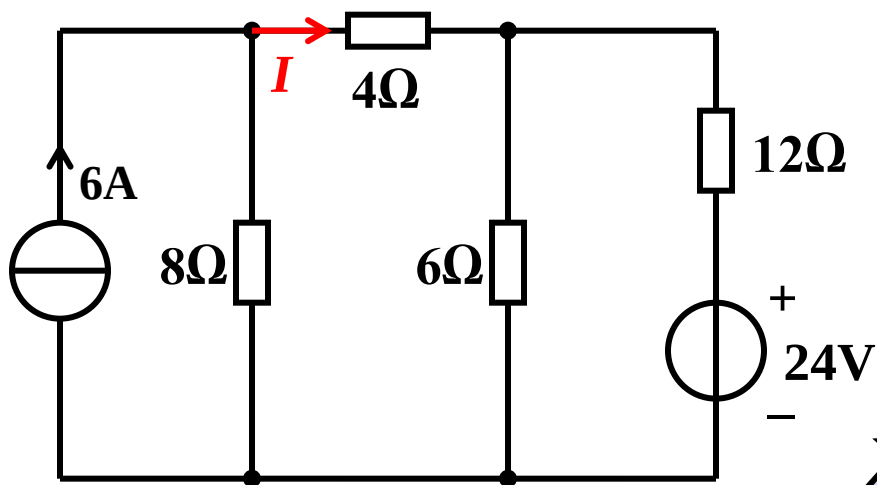


1-13 利用 电源等效变换方法 求 U 和 I $\rightarrow$ 站在 **待求元件** 角度化简
要求化简到单电源电路或单一回路

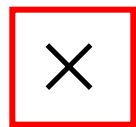
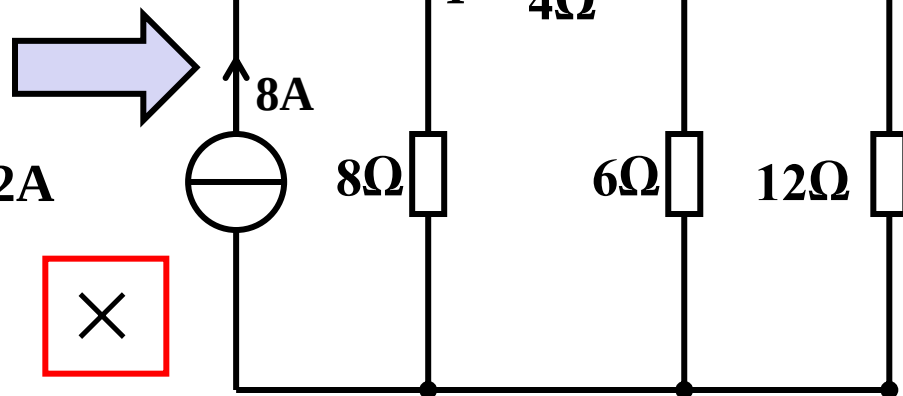
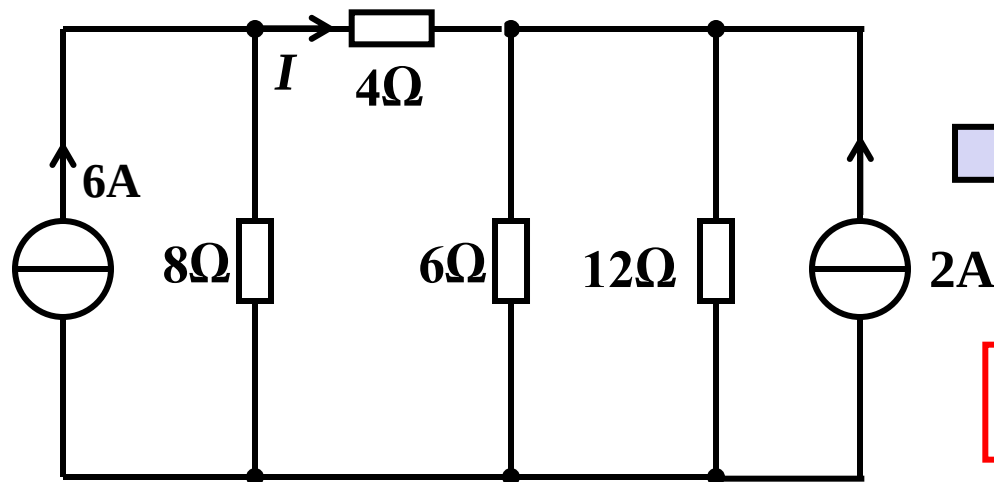


$$KVL: 2I + 2 + 2I + 3I - 9 = 0 \rightarrow I = 1A \rightarrow U = 2I = 2V$$

1-13 利用电源等效变换方法求 U 和 I → 站在待求元件角度化简

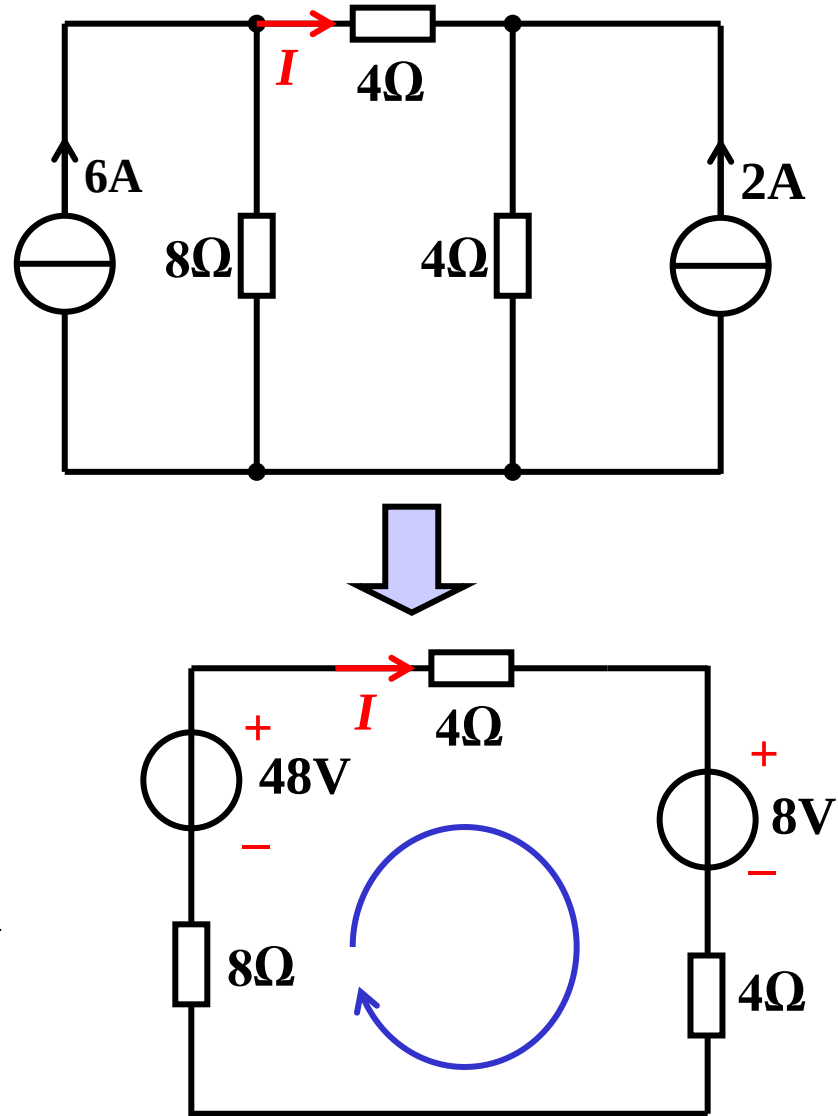
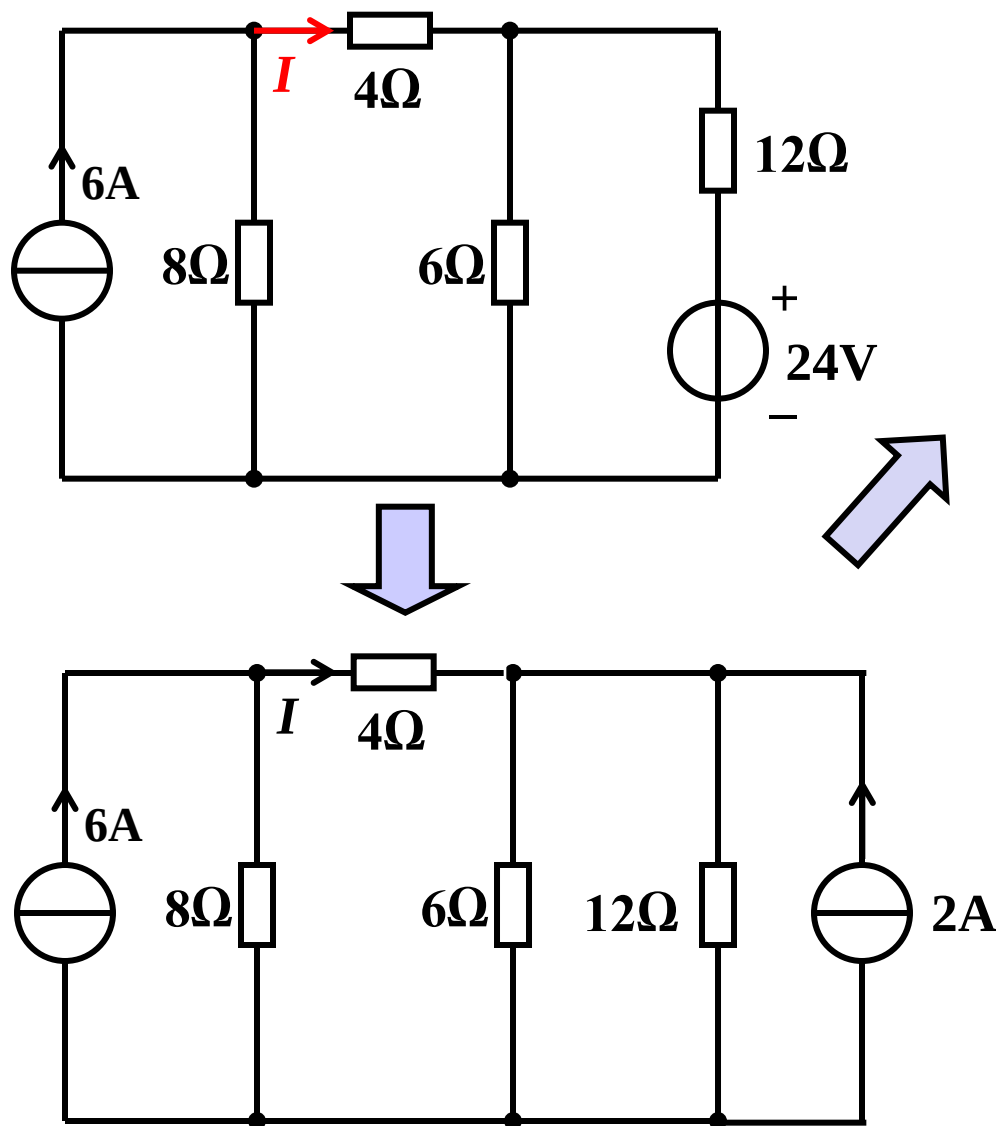


可利用标电位点法观察电路结构



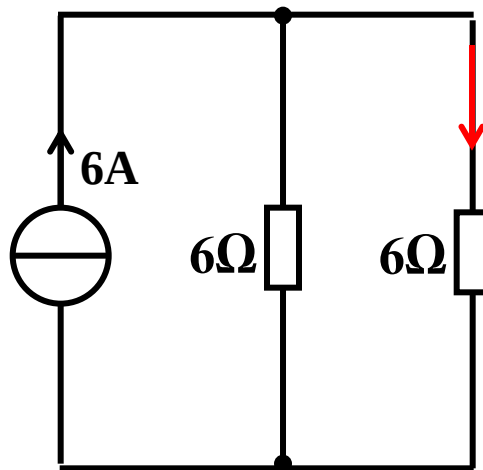
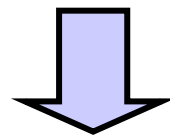
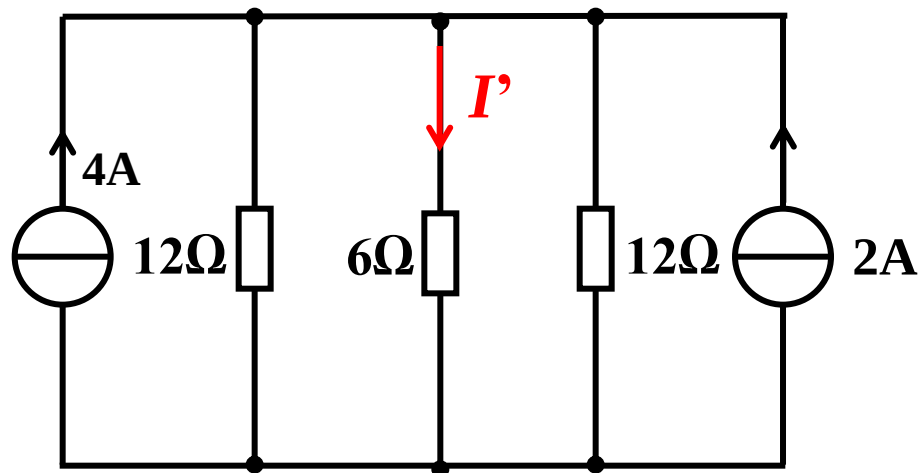
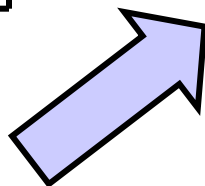
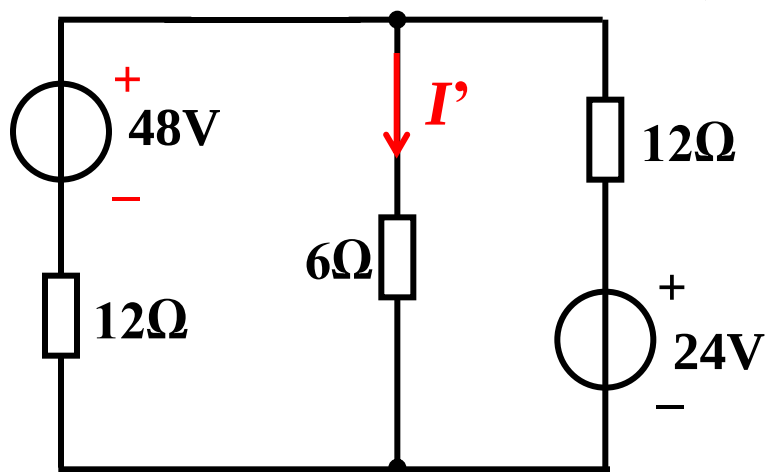
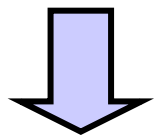
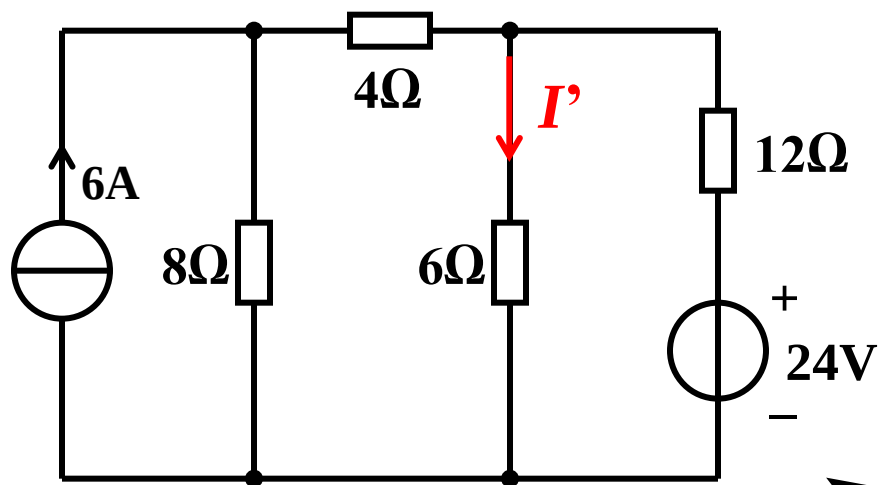
注意：多个恒流源的**并联**可以用一个等效的恒流源来代替

1-13 利用电源等效变换方法求 I 和 I → 站在待求元件角度化简



$$\text{KVL: } 4I + 8 + 4I + 8I - 48 = 0 \rightarrow I = 2.5\text{A}$$

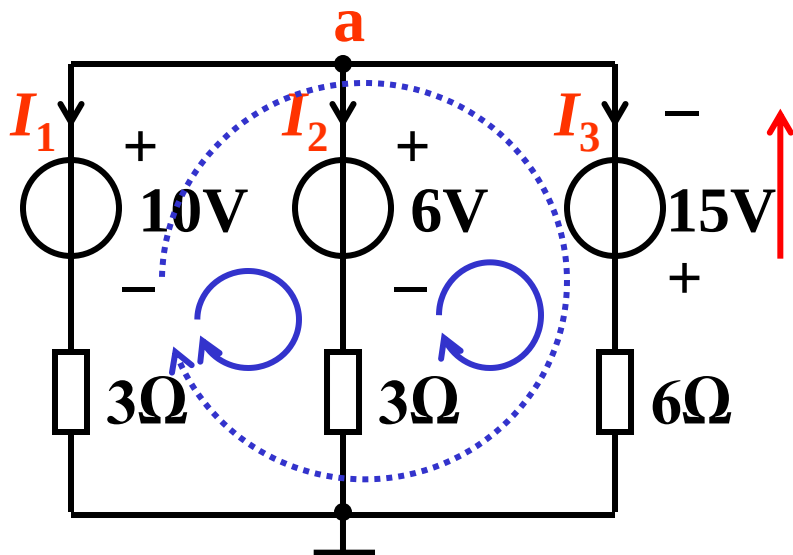
补充题：如何求 I' 注意：待求元件不同，化简过程不同



分流公式：

$$I' = \frac{6}{6+6} \times 6 = 3A$$

1-14 利用支路电流法求各支路电流



思考：有没有更好的方法？

1、选一个节点作参考点

2、利用**弥尔曼定理**求解

$$V_a = \frac{\sum \frac{U_s}{R}}{\sum \frac{1}{R}} = \frac{\frac{10}{3} + \frac{6}{3} + \frac{-15}{6}}{\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6}} = \frac{17}{5} V$$

$$I_1 = \frac{V_a - 10}{3} \quad I_2 = \frac{V_a - 6}{3} \quad I_3 = \frac{V_a - (-15)}{6}$$

① 设定所有支路电流的参考方向

② 利用KCL对n-1个节点列电流方程

节点a: $0 = I_1 + I_2 + I_3$

③ 利用KVL列出电压方程 (优先网孔)

网孔1: $6 + 3I_2 - 3I_1 - 10 = 0$

网孔2: $-15 + 6I_3 - 3I_2 - 6 = 0$

④ 联立方程组求解 $I_3 = \frac{46}{15} A = 3.07 A$

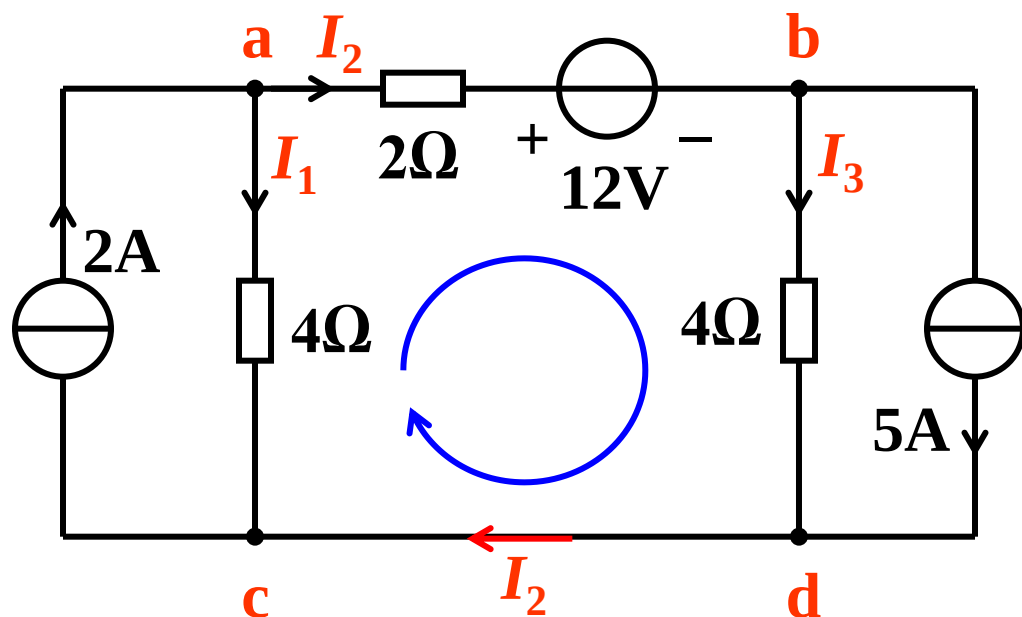
$$I_1 = -\frac{33}{15} A = -\frac{11}{5} A = -2.2 A \quad I_2 = -\frac{13}{15} A = -0.87 A$$

⑤ 把结果代入未用回路进行验证

$$-15 + 6I_3 - 3I_1 - 10 = 0$$

可用另一种方法计算或检查
(两节点电路推荐节点电位法)

1-14 利用支路电流法求各支路电流



① 设定所有支路电流的参考方向

② 利用**KCL**对n-1个节点列出电流方程

$$\text{节点a: } 2 = I_1 + I_2$$

$$\text{节点b: } I_2 = I_3 + 5$$

③ 利用**KVL**选择回路列出电压方程

注意：避开恒流源所在的回路

④ 联立方程组进行求解

⑤ 检查：把结果代入方程组进行验证

或者用电路的其他分析方法检查

电源等效变换定理求出 I_2 ，再回到原图利用**KCL**求出 I_1 和 I_3

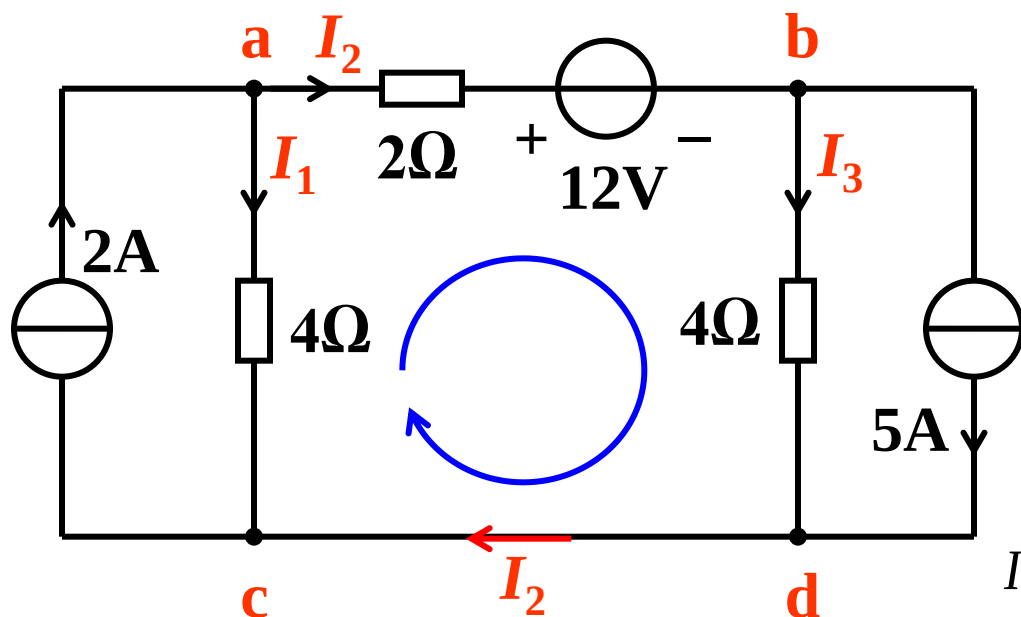
$$2I_2 + 12 + 4I_3 - 4I_1 = 0$$

$$I_1 = \frac{2}{5} \text{ A} = 0.4 \text{ A}$$

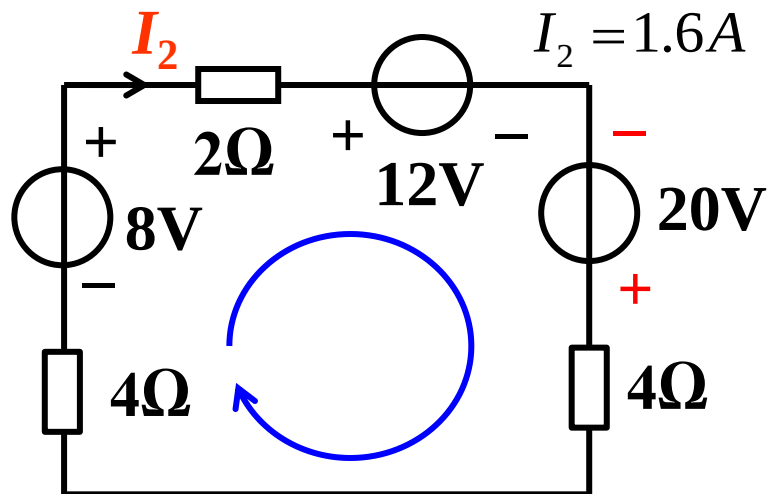
$$I_2 = \frac{8}{5} \text{ A} = 1.6 \text{ A}$$

$$I_3 = -\frac{17}{5} \text{ A} = -3.4 \text{ A}$$

1-14 利用支路电流法求各支路电流



$$2I_2 + 12 - 20 + 4I_2 + 4I_2 - 8 = 0$$



$$I_1 = 2 - I_2 = 0.4A \quad I_3 = I_2 - 5 = -3.4A$$

③ 利用**KVL**选择回路列出电压方程

$$2I_2 + 12 + 4I_3 - 4I_1 = 0$$

注意：避开恒流源所在的回路

④ 联立方程组进行求解

$$I_1 = \frac{2}{5} A = 0.4A$$

⑤ 检查：把结果代入方程组进行验证

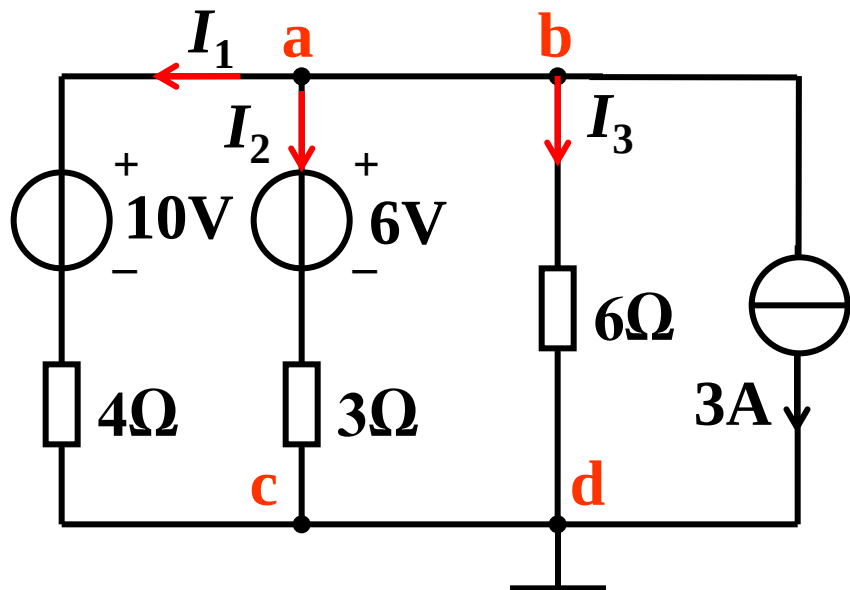
$$I_2 = \frac{8}{5} A = 1.6A$$

或者用电路的其他分析方法检查

$$I_3 = -\frac{17}{5} A = -3.4A$$

电源等效变换定理求出 I_2 ，再回到原图利用**KCL**求出 I_1 和 I_3

1-15: 利用节点电位法求各节点电位



$$\therefore V_a = V_b \quad V_c = V_d = 0V$$

广义两节点电路

$\therefore$ 可以使用两节点电压公式

注意: V_a 的计算公式中不能出现
与恒流源串联的所有元件

建议: 求 V_a 前可先擦去与恒流源串联的所有元件

任选一个节点作为参考点

U_S 与 V_a 的参方同为+, 反为-

$$V_a = V_b = \frac{\sum \frac{U_S}{R} + \sum I_S}{\sum \frac{1}{R}}$$

流入为+
 流出为-

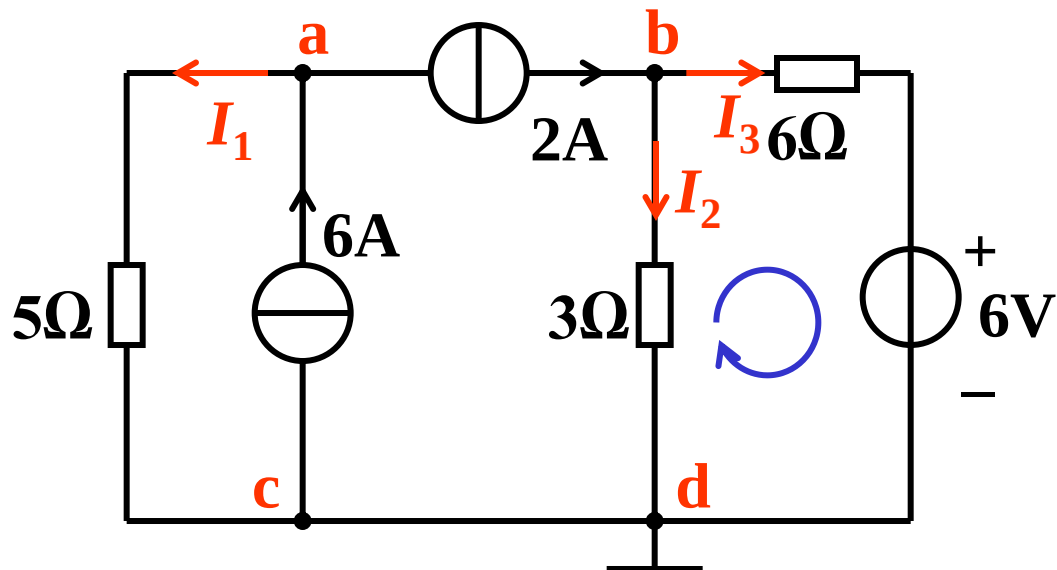
除了恒流源支路之外, 每条支路电阻的倒数和

$$= \frac{\frac{10}{4} + \frac{6}{3} - 3}{\frac{1}{4} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6}} = 2V$$

用KCL检查: $0 = I_1 + I_2 + I_3 + 3$

$$\frac{V_a - 10}{4} + \frac{V_a - 6}{3} + \frac{V_a}{6} + 3 = 0$$

1-15: 利用节点电位法求各节点电位 思考: 还有没有其他做法?



节点a: $6 = I_1 + 2$

$$6 = \frac{V_a}{5} + 2$$

$$V_a = 20V$$

$$6I_3 + 6 - V_b = 0$$

节点b: $2 = I_2 + I_3$

$$2 = \frac{V_b}{3} + \frac{V_b - 6}{6}$$

$$V_b = 6V$$

$\therefore V_a \neq V_b$ 恒流源两端存在电压

$\therefore$ 不可以直接使用两节点电压公式

① 任选一个节点作为参考点 $V_d = V_c = 0V$

② 对待求节点利用KCL列出电流方程

③ 利用KVL或欧姆定律找到电位和电流的关系

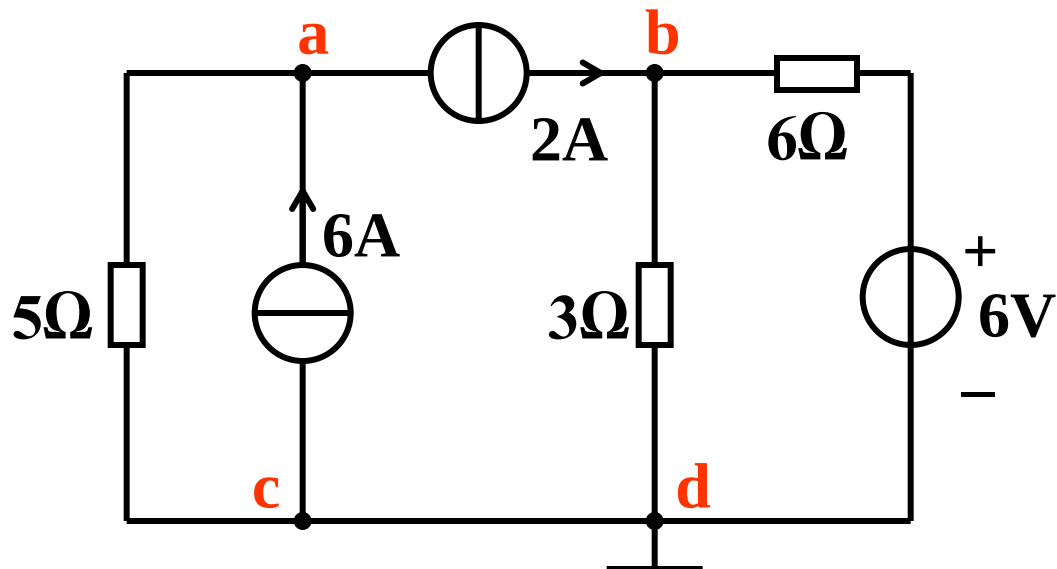
④ 代入方程, 求解出各点电位

1-15: 利用节点电位法求各节点电位

思考: 还有没有其他做法?

利用恒流源的**恒流特性**

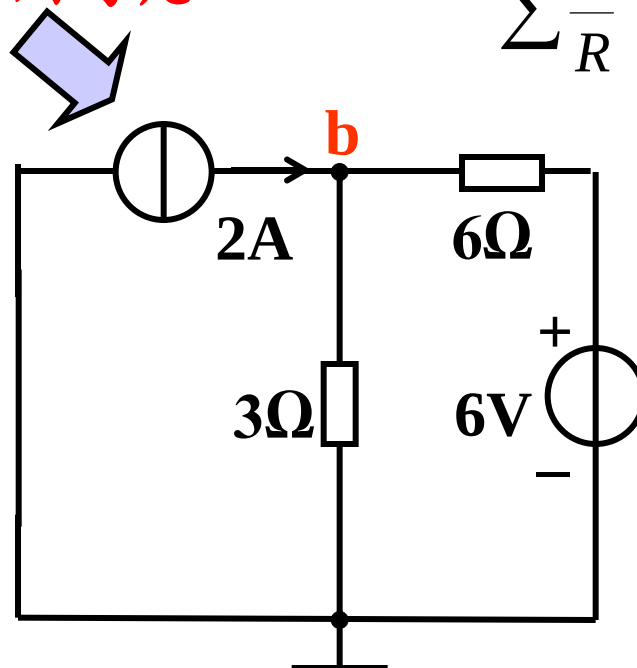
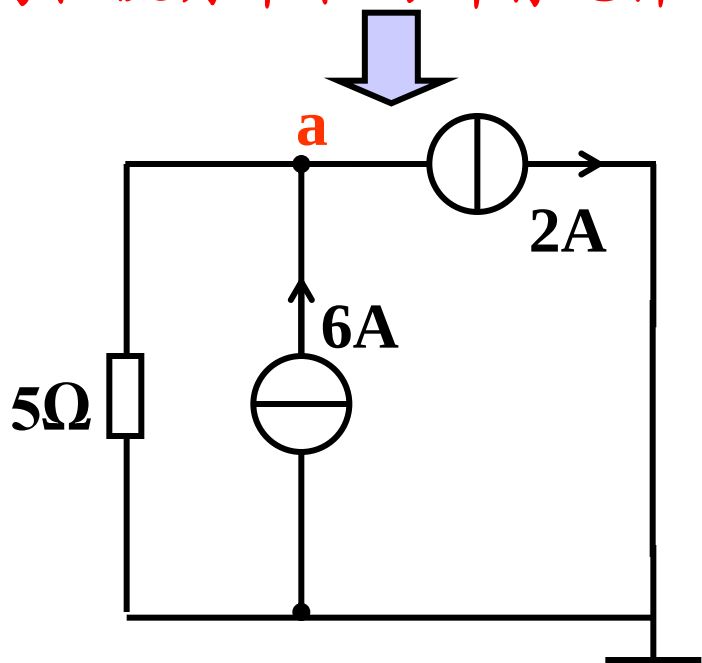
间接使用两节点电压公式



$$V_a = \frac{\sum I_s}{\sum \frac{1}{R}} = \frac{6-2}{\frac{1}{5}} = 20V$$

$$V_b = \frac{\sum \frac{U_s}{R} + \sum I_s}{\sum \frac{1}{R}} = \frac{\frac{6}{6} + 2}{\frac{1}{3} + \frac{1}{6}} = 6V$$

与恒流源串联的所有元件都不用考虑



$$I_{6\Omega} = 0A \quad \checkmark$$

如果ab之间
是其他元件
就不可以使
用该方法。